

OS-03 · Struktur, Eigenschaften und Salze

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 164–167. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Warum Salze anders sind als Säuren

Aus einer flüchtigen, stechend riechenden Flüssigkeit wird durch Neutralisation ein geruchloser Feststoff. Der Grund liegt im Wechsel der Bindungsart.

- Die Säure besteht aus Molekülen, die über Wasserstoffbrücken zusammenhalten. Sie ist flüchtig und riecht.
- Das Salz besteht aus Ionen im Gitter. Es ist fest, geruchlos und hochschmelzend — dieselbe Logik wie bei den anorganischen Salzen.

• Deshalb ist Natriumacetat geruchlos, obwohl Essigsäure stechend riecht.

Merke: Aus Molekülen werden Ionen — daher fest, geruchlos, anders löslich.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Essigsäure (CH_3COOH).

Aufgabe 2

Welche Stoffmenge sind 92 g Glycerin ($M = 92 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Eine Probe von 500 g enthält 10 % Säure. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Masse haben 1 mol Glycerin ($M = 92 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Struktur, Eigenschaften und Salze“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

92 g 1 mol 8 464 mol 0,01 g 60 g/mol 450 g 50 g 58 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{CH}_3\text{COOH}) = 60 \text{ g/mol}$
2. $n = 92 \text{ g} : 92 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$
3. $1 \text{ ‰} = 5 \text{ g} \rightarrow 10 \text{ ‰} = 50 \text{ g}$
4. $m = 1 \text{ mol} \cdot 92 \text{ g/mol} = 92 \text{ g}$